



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Пяткин В.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

Практическая работа 3

План автоматизации и структура работ

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — разработать план автоматизации процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс»: описать проблемную ситуацию, определить цель, задачи и ограничения проекта, построить иерархическую структуру работ и назначить исполнителей [1].

Индивидуальное задание выполняется на основе первой практики и реестра потоков F01–F14 из практики 2. План охватывает подготовку, проверку и публикацию карточек, а также контроль изменений и результатов обработки.

2 Этапы выполнения работы

Выделены проблемы обработки информации и их причины; установлено влияние проблем на деятельность; сформулированы цель и критерии её достижения; определены ограничения; выполнена декомпозиция проекта до управляемых пакетов работ с результатами, сроками и ответственными.

3 Проблемная ситуация

Менеджер получает сведения о составе компьютера, цене, наличии и изображениях из разных источников. После замены компонента он должен найти зависимые карточки и повторить сверку. Отсутствие общей версии данных приводит к тому, что корректный по отдельности документ может не соответствовать другим документам той же карточки [2, 3].

Следствием становятся повторные операции, задержка вывода предложения и риск продажи конфигурации с неверными характеристиками. Экономическое влияние проявляется в дополнительных трудозатратах и возможных потерях продаж; фактические денежные потери требуют отдельного измерения.

4 Проблемы и причины

Проблемы Р-01–Р-06 сохранены из первой практики и связаны с потоками второй практики. Таблица 1 показывает причинно-следственную связь, используемую для определения содержания проекта.

Таблица 1 – Проблемы обработки информации

Код	Потоки	Проблема	Причина	Последствие
Р-01	F02, F04–F06, F10	Повторный ввод и сверка	Раздельные таблицы, файлы и кабинет продавца	Рост времени подготовки, расхождение данных
Р-02	F04, F07	Ручная проверка совместимости	Правила не представлены в едином справочнике	Публикация технически некорректной конфигурации
Р-03	F03, F04, F09	Несогласованная замена компонента	Нет полного списка зависимых ВОМ и карточек	Часть карточек или изображений остаётся устаревшей
Р-04	F02, F05, F06	Неактуальная цена или наличие	Источники сверяются в разное время	Неверная цена и предложение недоступного товара
Р-05	F10, F11	Позднее выявление неполноты	Проверка обязательных полей перед отправкой	Отказ в обработке и возврат на доработку
Р-06	F11–F14	Нет сквозной истории	Сведения о действиях и сбоях разрозненны	Длительный поиск причин и повторные ошибки

Наибольший приоритет имеют Р-02 и Р-04: они влияют на корректность продаваемой конфигурации и цены. Р-01, Р-03, Р-05 и Р-06 повышают трудоёмкость, затрудняют массовые изменения и усиливают последствия ошибок.

5 Цель, задачи и критерии результата

Цель проекта — за 12 недель подготовить и внедрить пилот ИС, которая объединяет данные компонент–ВОМ–карточка, проверяет конфигурации и обязательные поля, рассчитывает параметры и сохраняет результаты публикаций. Пилот охватывает 100 операций подготовки или обновления карточек в течение 10 рабочих дней; набор операций резервируется заранее.

Задачи проекта: формализовать справочники и версии; настроить загрузку цен и остатков; реализовать проверку совместимости и расчёт; связать изображения с ВОМ; организовать публикацию и повторную обработку; ввести историю действий, отчёты, обучение и контрольные испытания.

В таблице 2 указаны проектные целевые значения. Расчётная база времени 60 минут на операцию служит сценарием сравнения и проверяется при обследовании; она не является результатом наблюдения за ООО «Юкомс».

Таблица 2 – Измеримые критерии пилота

Показатель	Цель	Способ проверки
Активное время подготовки	Не более 30 мин в среднем	Хронометраж 100 операций одинакового состава до и после
Успех первой публикации	Не менее 95%	Успешные первые отправки / все первые отправки с итоговым статусом
Совместимость	0 пропущенных критических нарушений	Контрольный набор корректных и заведомо ошибочных ВОМ
Актуальность источников	Не менее 98% отправок	Проверка возраста снимка цен и остатков: не старше 24 ч
Прослеживаемость	100% отправок	Каждая отправка связана с карточкой, версией ВОМ и ответом

6 Ограничения и границы проекта

Конкретные ограничения и действия при их нарушении приведены в таблице 3. Сроки, загрузка и бюджет — параметры учебного плана, подлежащие согласованию перед запуском проекта.

Таблица 3 – Ограничения проекта

Вид	Ограничение	Как учитывается
Временное	12 недель от утверждения ТЗ и доступов	Разработка по пакетам, недельный контроль, пилот Н10–Н11
Финансовое	Плановый предел 600 тыс. руб.	512 тыс. руб. труда, 20 тыс. руб. среды, 60 тыс. руб. резерва
Трудовое	432 чел.-ч; разработчик до 32 ч/нед.	Проверка загрузки по неделям; ресурсы сведены в таблицу 6
Организационное	Один канал Ozon; ограниченная группа пилота	Менеджер согласует карточку, производство — состав
Информационное	Нет подтверждённых форматов и базовых метрик	Сверка справочников и сбор исходных значений на этапе 1.1
Техническое	Обмен зависит от доступов и внешней обработки	Тестовая среда, журнал попыток, повтор с контролем результата

В проект входят карточки, ВОР, расчёты, изображения, публикации и отчётность. Вне проекта — замена складской системы, бухгалтерия, доставка, реклама и управление заказами. Новые требования принимаются только после оценки изменения трудоёмкости, срока и критериев приёмки.

7 Иерархическая структура работ

На рисунке 1 показана ИСР: проект разделён на четыре стадии и десять пакетов. Пакет считается завершённым по принятому результату; календарные сроки и трудозатраты раскрыты в таблицах 4 и 5.



Рисунок 1 – Иерархическая структура проекта автоматизации

8 Пакеты работ и исполнители

Н1–Н12 — недели относительно начала проекта. Трудоёмкость указана суммарно для всех исполнителей пакета, а не длительность работы одного сотрудника.

Таблица 4 – Требования, проектирование и начало разработки

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
1.1	Обследование и модель «как есть»	Аналитик; менеджер	Н1	32	Реестр потоков и подтверждённые границы
1.2	Требования и критерии приёмки	Аналитик; ведущий разработчик	Н2	40	ТЗ, приоритеты и измеримые критерии
2.1	Модель данных и версий	Ведущий разработчик	Н3	32	Связи компонент–BOM–карточка и правила версий
2.2	Проект интерфейсов и правил	Аналитик; разработчик	Н3–Н4	40	Сценарии, макеты, форматы обмена
3.1	Справочники и BOM	Разработчик	Н4–Н6	56	Создание версий и проверка совместимости

Зависимости: 1.2 опирается на 1.1; 2.1 и 2.2 начинаются после утверждения требований; 3.1 начинается после согласования модели данных 2.1. Завершение требований утверждает директор, проектные решения проверяет ведущий разработчик.

8 Пакеты работ и исполнители — продолжение

Таблица 5 – Завершение разработки и внедрение

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
3.2	Расчёты и карточки	Разработчик	Н6–Н7	48	Расчётная ведомость, шаблон, проверка полей
3.3	Обмен и аудит	Ведущий разработчик; разработчик	Н7–Н8	48	Загрузка источников, отправка, статусы, история
4.1	Интеграционные испытания	Тестирующий; разработчик	Н9	56	Протокол; нет блокирующих дефектов
4.2	Инструкции, обучение и пилот	Аналитик; менеджер; тестирующий	Н10– Н11	48	Инструкции и журнал пилота по 100 операциям
4.3	Приёмка и передача	Ведущий разработчик; разработчик; администратор	Н12	32	Акт приёмки, резервная копия, регламент поддержки

Пакет 3.2 использует справочники 3.1 и сценарии 2.2; 3.3 подключает обмен к готовым структурам данных. Испытания 4.1 начинаются после завершения 3.1–3.3. Пилот 4.2 допускается при отсутствии блокирующих дефектов; приёмка 4.3 — после устранения замечаний пилота.

Контрольные точки: Н2 — требования; Н4 — проект; Н8 — готовая сборка; Н9 — допуск к пилоту; Н11 — результаты пилота; Н12 — решение о вводе. Руководство проектом совмещает ведущий разработчик, а бизнес-решения остаются у директора и менеджера.

9 Ресурсы и контроль бюджета

Сводная плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч. В таблице 6 представлены роли проекта; это назначаемые функции, а не утверждение о существующих штатных должностях.

Таблица 6 – Распределение трудозатрат и затрат

Роль	Чел.-ч	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Аналитик	64	1000	64000
Ведущий разработчик / руководитель	64	1500	96000
Разработчик	192	1200	230400
Тестировщик	56	1000	56000
Менеджер и эксперты предметной области	40	1000	40000
Администратор / внедрение	16	1600	25600
Итого	432	—	512000

Ставки условные, применены только для планирования. Общая оценка: $512\ 000 + 20\ 000 + 60\ 000 = 592\ 000$ руб., что ниже ограничения 600 000 руб. Резерв расходуется по решению руководителя проекта после оценки причины отклонения.

План разработчика по неделям Н1–Н12: 0, 0, 24, 32, 24, 24, 24, 24, 16, 8, 0, 16 ч. Итого 192 ч; максимум 32 ч/нед. Остальные 240 ч распределяются между аналитикой, архитектурой, испытаниями и экспертной проверкой. Передача результата 3.1 для работы 3.2 выполняется в начале Н6.

Уточнение требований и проверка исходных данных уменьшают риск переделки. Недоступность внешнего обмена отрабатывается на сохранённых ответах и тестовых сценариях; промышленный доступ необходим до пилота. При недостаточной загрузке пилота продлевается наблюдение, а критерий не объявляется выполненным по неполной выборке.

10 Распределение трудоёмкости по пакетам

В таблице 7 приведена полная раскладка затрат труда. В таблицах 4 и 5 перечислены основные исполнители; таблица 7 также учитывает консультации, контроль качества и развёртывание.

Таблица 7 – Трудозатраты ролей на пакеты работ, чел.-ч

ИСП	Аналитик	Ведущий разработчик	Разработчик	Тестирующий	Эксперты	Администратор	Всего
1.1	20	4	0	0	8	0	32
1.2	24	8	0	0	8	0	40
2.1	0	16	16	0	0	0	32
2.2	12	4	24	0	0	0	40
3.1	0	4	48	4	0	0	56
3.2	0	0	40	8	0	0	48
3.3	0	16	24	0	0	8	48
4.1	0	4	16	28	8	0	56
4.2	8	0	8	16	16	0	48
4.3	0	8	16	0	0	8	32
Итого	64	64	192	56	40	16	432

11 Выводы

Разработан план устранения шести проблем обработки информации. Цель конкретизирована через пилот ИС, срок 12 недель и критерии качества карточек, актуальности источников, времени подготовки и прослеживаемости. ИСР включает четыре стадии и десять пакетов с исполнителями и проверяемыми результатами.

Плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч, оценка затрат с резервом — 592 тыс. руб. Первым обязательным результатом проекта является уточнение исходных данных и согласование требований; только после этого расчётные параметры становятся утверждёнными ограничениями. Модели практик 4 и 5 детализируют существующие операции и способ их изменения.

Источники

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практическая работа 3. С. 16–20.
2. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 1. Экспресс-обследование ООО «Юкомс». Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 2. Исследование информационных потоков. Москва, 2026.